Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ Информатика, искусственный интеллект и системы управления

КАФЕДРА Системы обработки информации и управления

Лабораторная работа №1

по курсу **«Технологии разработки программного обеспечения»**

на тему

«Управление программным проектом на примере модели Agile/Scrum»

Выполнил: Давыдов В. Ю. (подпись) (дата)

Группа: ИУ5-11М

Проверил: Виноградова М. В. (подпись) (дата)

Москва, 2026 г.

1 Задание

1.1 Цель работы

Изучить возможности системы управления версиями и коллективной разработкой программного проекта; освоить методы работы с утилитой Git для управления версиями и коллективной разработкой программного проекта.

1.2 Средства выполнения

- утилита Git;
- утилита Git GUI и gitk.

1.3 Задачи

В ходе выполнения лабораторной работы были выполнены следующие пункты задания:

- запустить Git GUI и создать новый репозиторий в рабочей папке проекта;
- добавить в папку репозитория файл, зафиксировать состояние репозитория (выполнить commit);
- внести изменения в файл, зафиксировать новое состояние репозитория;
- создать новую ветку (lastname), внести в неё изменения и зафиксировать их;
- переключиться на ветку master, внести в неё изменения (исправление) и зафиксировать их;
- продемонстрировать слияние веток - разрешить возникший конфликт;
- просмотреть дерево изменений веток (историю), в том числе на примере выноса части кода в отдельные функцию и файлы;
- продемонстрировать откат изменений (revert);
- создать удалённый репозиторий на github.com и опубликовать в нём изменения.

2 Ход работы

2.1 Создание репозитория и фиксация начального состояния

С помощью контекстного меню проводника Windows в рабочей папке проекта `BMSTU_IU5_MAGA_TERM1-TRPO-Lab1` запущен Git GUI, создан новый локальный репозиторий. В каталог репозитория добавлен файл main.c с исходным кодом программы, выводящей приветствие «Hello world!». На рисунке 1 показано состояние main.c до добавления в список на фиксацию.

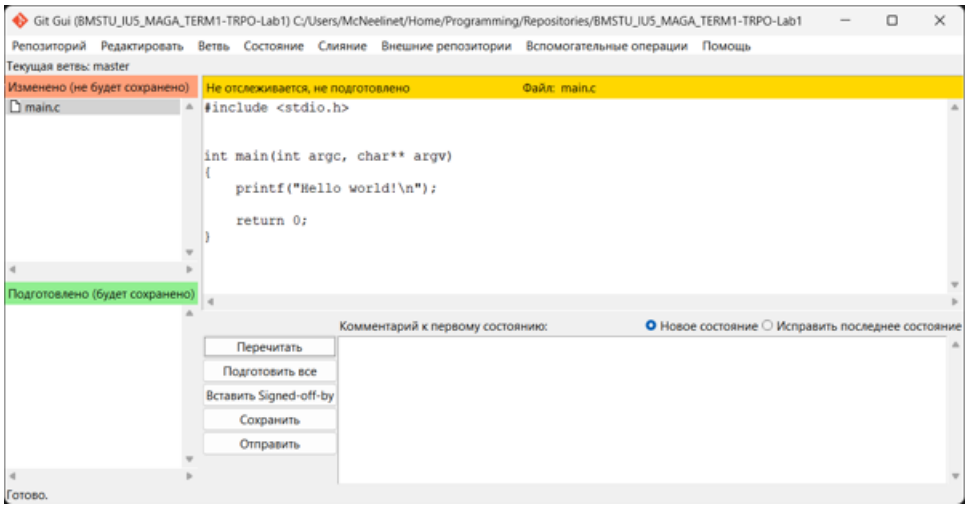


Рисунок 1 – Файл main.c перед добавлением в фиксацию (Git GUI)

После подготовки файла и ввода комментария к фиксации выполнен первый commit с сообщением «Initial commit». На рисунке 2 в окне gitk показана история репозитория и содержимое зафиксированного изменения.

2.2 Внесение изменений и повторная фиксация

Программа доработана: вместо статического текста main.c теперь запрашивает у пользователя имя (fgets) и выводит персонализированное приветствие. Изменения проиндексированы и зафиксированы отдельным коммитом «Give a personalized hello.». На рисунке 3 приведена фиксация данного изменения в gitk (показаны изменения в main.c).

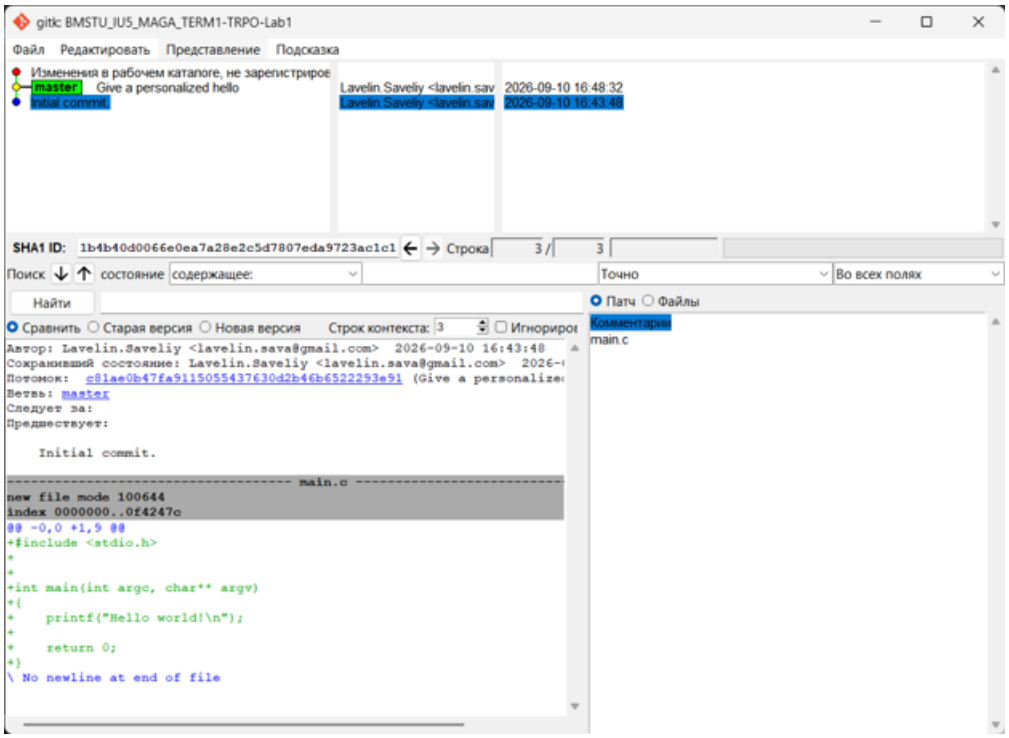


Рисунок 2 – История после фиксации начального состояния (Initial commit)

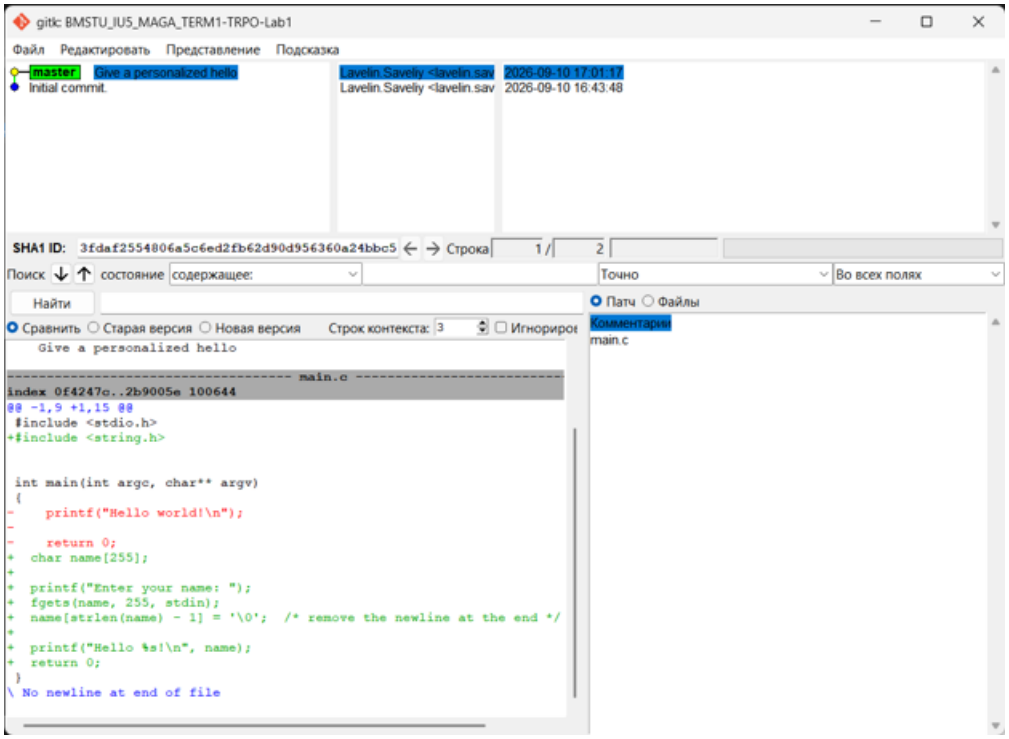


Рисунок 3 – Фиксация изменения «Give a personalized hello»

2.3 Планирование выпуска

После подготовки Product Backlog было выполнено планирование первого выпуска. В Jira выпуск представлен сущностью Release (Version), которая объединяет сюжеты, планируемые к реализации к определенной дате. Для выпуска были заданы начальная и конечная даты.

Владелец продукта определил, какие элементы из общей очереди должны войти в первый выпуск. Для выбранных сюжетов была установлена соответствующая версия выпуска. При этом часть требований могла оставаться только в Product Backlog и не включаться в текущий выпуск. Такое разделение позволяет отличать весь объем потенциальной работы над продуктом от обязательств, принятых на конкретный выпуск. Результат планирования показан на рисунке 4.



Рисунок 4 – Планирование выпуска 1.0

2.4 Планирование спринта

После определения состава выпуска было выполнено планирование первого спринта. На этом этапе основную организационную роль выполнял Scrum Master, а решение о фактически принимаемом объеме работы принималось совместно с командой. Владелец продукта пояснял приоритеты и требования, участники команды оценивали реализуемость выбранного объема работ.

Из очереди выпуска в первый спринт было перенесено тир истории. Для спринта была определена цель, отражающая результат, который команда должна получить к окончанию итерации. Также был подготовлен следующий спринт, который впоследствии используется для переноса незавершенной работы. Сформированный Sprint Backlog представлен на рисунке 5.

2.5 Декомпозиция, оценка и распределение заданий

Каждый сюжет, включенный в первый спринт, был декомпозирован на более мелкие технические задания.

Сюжеты и технические задания оценивались по-разному. Сложность Story

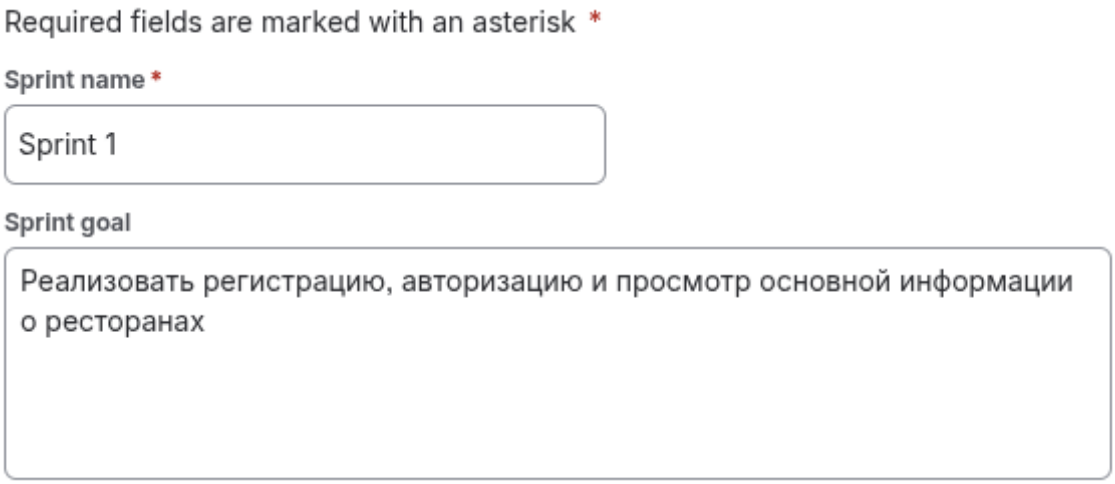


Рисунок 5 – Планирование первого спринта

была ранее выражена в Story Points, тогда как для Sub-task задавалась временная оценка в часах. После оценки задачи были распределены между непосредственными исполнителями. При этом сюжеты оставались элементами верхнего уровня, а исполнители назначались прежде всего на конкретные технические задачи. При распределении учитывалась суммарная загрузка участников, чтобы избежать существенного дисбаланса работы внутри спринта. Результат декомпозиции и назначения заданий приведен на рисунке 6.

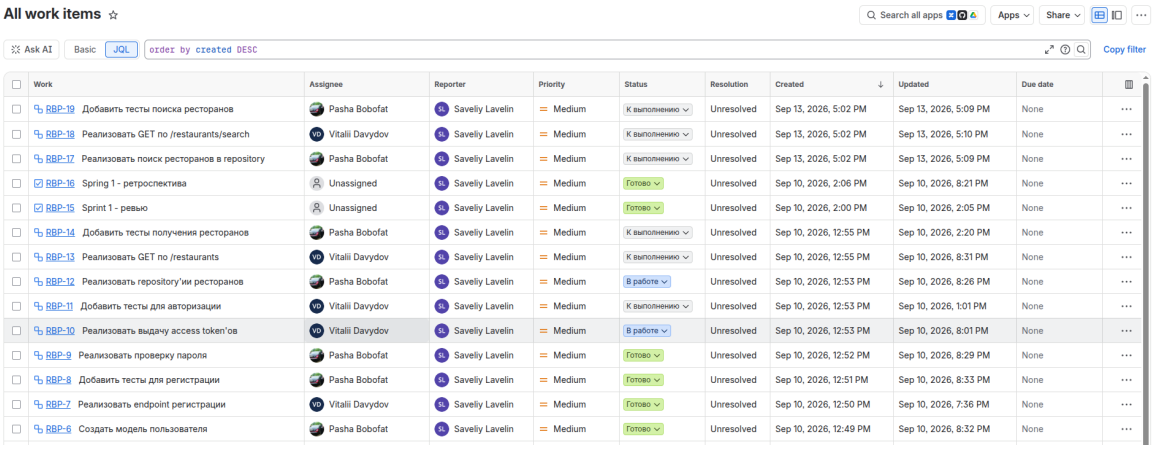


Рисунок 6 – Декомпозиция и распределение заданий первого спринта

2.6 Просмотр и выполнение заданий

После запуска спринта участники команды перешли к выполнению назначенных задач. Для оперативной работы использовалась Scrum-доска со статусами, соответствующими основным состояниям задания: *To Do*, *In Progress* и

Done. При начале работы задача переводилась в состояние выполнения, а после завершения — в состояние готовности.

В ходе работы участники актуализировали сведения о задачах: фиксировали выполненную работу, при необходимости корректировали оставшуюся оценку и добавляли комментарии о текущем состоянии. Это позволяет Scrum Master и другим участникам команды видеть не только формальный статус рабочего элемента, но и фактический прогресс по нему. Завершение дочерних задач служило основанием для проверки и последующего завершения родительского сюжета.

2.7 Отслеживание хода работы

Контроль выполнения спринта осуществлялся Scrum Master. Для этого использовались возможности поиска и фильтрации рабочих элементов Jira, являющиеся аналогом запросов IBM Team Concert. Были рассмотрены выборки, позволяющие отдельно контролировать элементы Product Backlog, работы текущего выпуска, задачи первого спринта, недавно измененные элементы и незавершенную работу.

Дополнительно состояние итерации контролировалось по встроенным отчетам Jira. Отчет Burndown позволяет сравнивать оставшийся объем работы с ожидаемой динамикой его уменьшения к окончанию спринта. Для контроля выпуска использовалась агрегированная информация по элементам, связанным с Release 1.0. Также сведения о состоянии проекта могут быть вынесены на Dashboard, что обеспечивает быстрый доступ к основным показателям проекта. Пример используемых средств контроля представлен на рисунке 7.

2.8 Проверка результатов спринта

По завершении основной части работ была проведена проверка результатов спринта (Sprint Review). Ее назначение состоит в демонстрации полученного инкремента заинтересованным лицам и получении обратной связи. В ходе проверки участники команды демонстрируют завершенную функциональность, а владелец продукта оценивает результат с точки зрения требований и целей спринта.

Полученные замечания и предложения были зафиксированы для исполь-

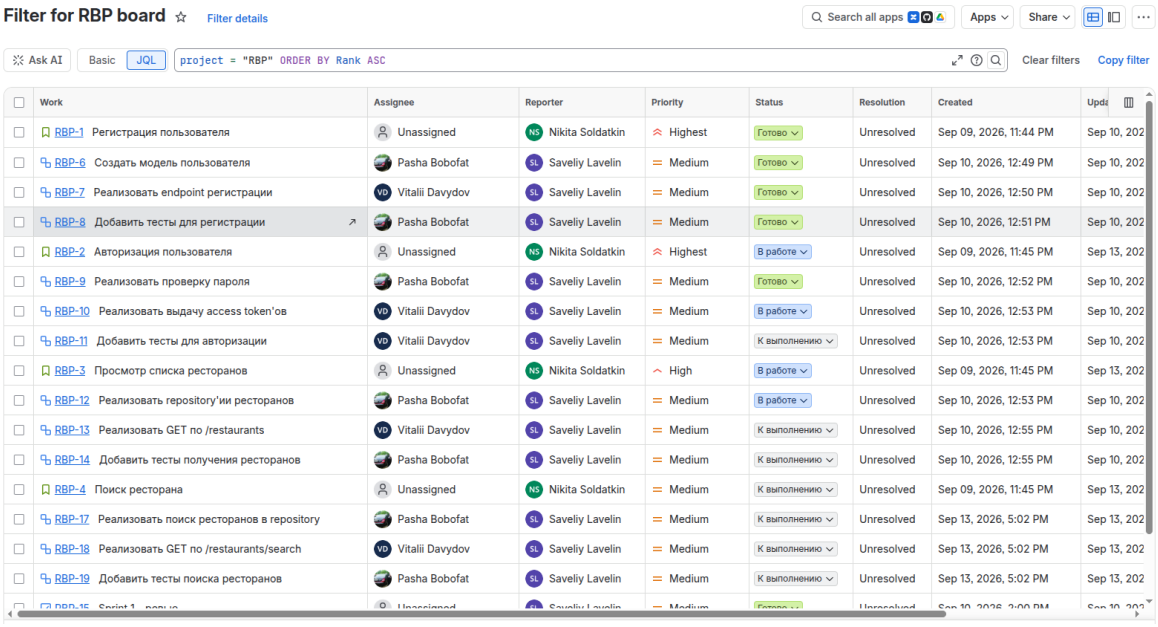


Рисунок 7 – Отслеживание хода выполнения работ

зования в дальнейшем планировании. В Jira для хранения результатов проверки может использоваться отдельный рабочий элемент либо описание и комментарии, связанные со спринтом. Подготовка и фиксация результатов проверки показаны на рисунке 8.

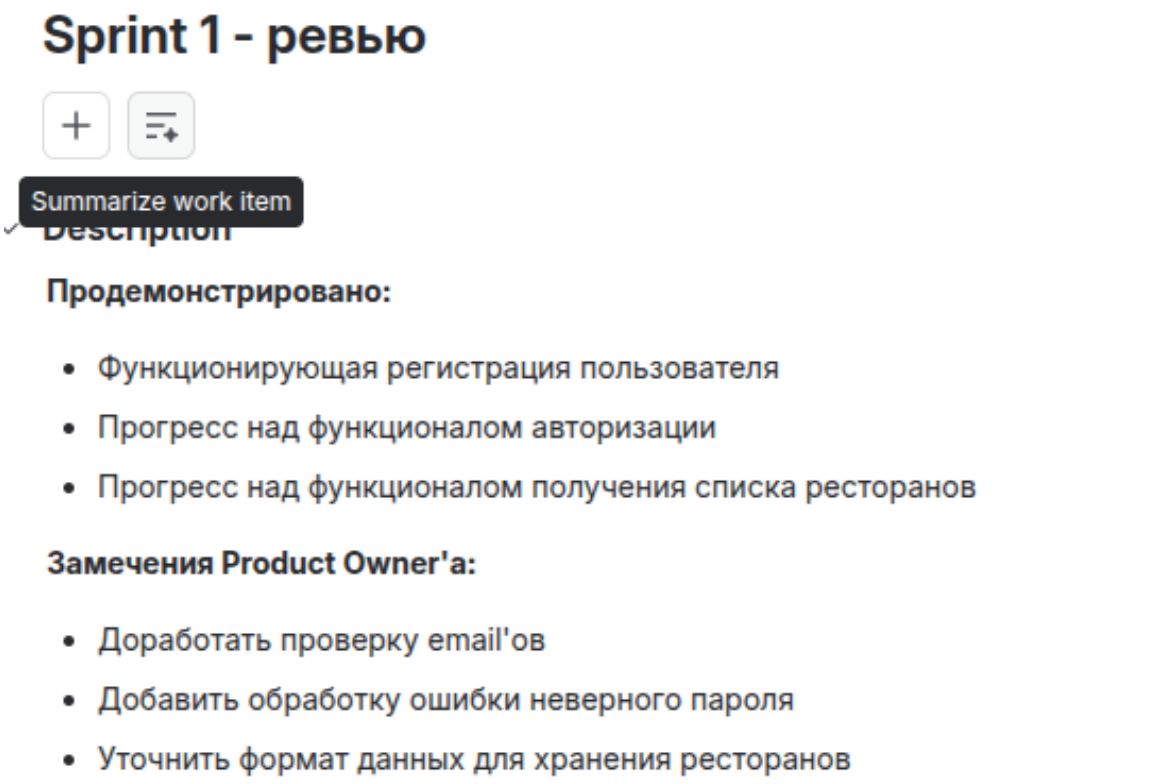


Рисунок 8 – Фиксация результатов проверки первого спринта

2.9 Проведение ретроспективы

После Sprint Review была проведена ретроспектива. В отличие от проверки результата продукта, ретроспектива направлена на анализ процесса работы команды. Участники обсудили, какие решения и организационные практики оказались удачными, какие затруднения возникли в ходе итерации и что необходимо изменить в следующем спринте.

Результатом ретроспективы стал набор конкретных выводов для следующей итерации: уточнять критерии приемки до начала реализации, декомпозировать крупные задачи, сохранять резерв времени и актуализировать оценки по мере выполнения работы. Таким образом, ретроспектива завершила цикл обратной связи не только по продукту, но и по процессу разработки.

2.10 Закрытие спринта и подготовка следующей итерации

Перед закрытием первого спринта было проверено состояние всех входящих в него сюжетов и задач. Завершенные элементы были оставлены в составе закрываемой итерации, а незавершенные рабочие элементы перенесены в следующий спринт. При переносе учитывались как родительские сюжеты, так и относящиеся к ним дочерние задачи, чтобы сохранить согласованность Sprint Backlog.

После этого первый спринт был завершен, а второй подготовлен к дальнейшему планированию. В новую итерацию могут быть включены как перенесенные незавершенные работы, так и новые сюжеты из очереди выпуска. Тем самым был воспроизведен полный Scrum-цикл: от формирования Product Backlog и планирования выпуска до выполнения, контроля, проверки, ретроспективы и перехода к следующей итерации. Результат закрытия первого спринта показан на рисунке 9.

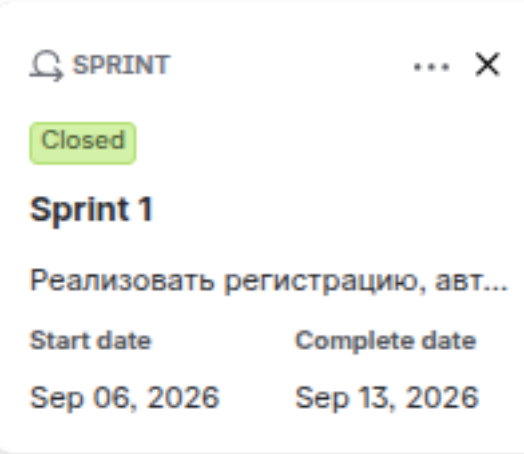


Рисунок 9 – Закрытие первого спринта и переход к следующей итерации

2.11 Формирование сводной панели

Для централизованного контроля состояния проекта была настроена сводная панель Jira. На ней были размещены виджеты, отображающие текущее состояние задач и ход выполнения спринта. Использование сводной панели позволяет получить обобщённое представление о состоянии проекта без необходимости последовательного просмотра отдельных задач и отчётов.

Итоговый вид сводной панели проекта представлен на рисунке 10.

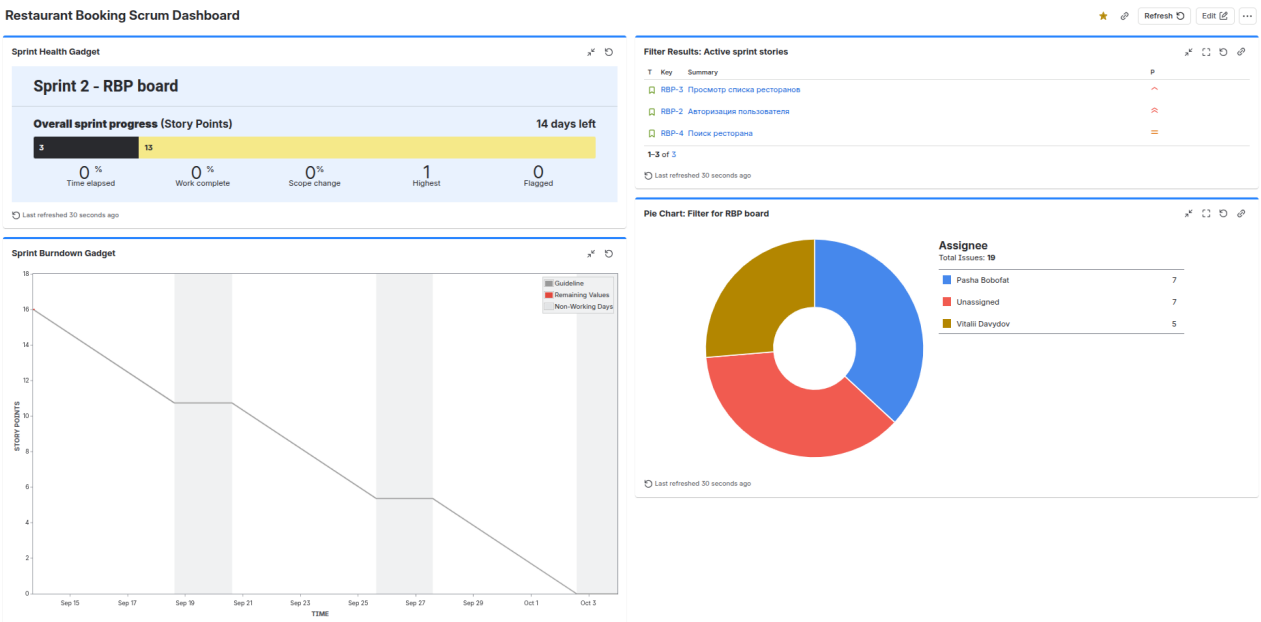


Рисунок 10 – Сводная панель проекта

3 Заключение

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены основные принципы организации разработки программного обеспечения с использованием методологии Scrum и получены практические навыки управления проектом в Jira.

В рамках работы был создан Scrum-проект, сформирован состав команды и распределены роли участников. Была создана и приоритизирована очередь продукта, выполнена оценка пользовательских историй, сформирован выпуск и определён состав первого спринта.

В процессе планирования спринта пользовательские истории были декомпозированы на отдельные задачи, для которых были заданы оценки трудоёмкости и назначены исполнители. В ходе моделирования выполнения спринта изменялись состояния задач, фиксировался прогресс работы и отслеживался оставшийся объём работ.

Для контроля состояния проекта были использованы запросы, отчёты и сводная панель Jira. Также были рассмотрены процедуры проведения Sprint Review и ретроспективы, завершения спринта и переноса незавершённых задач в следующую итерацию.

Таким образом, в результате лабораторной работы были освоены основные этапы управления программным проектом по Scrum: от формирования Product Backlog и планирования выпуска до организации спринта, контроля выполнения работ и подготовки следующей итерации.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Словарь терминов для Git и GitHub // HTML Academy: [сайт]. – URL: https://htmlacademy.ru/blog/articles/git-and-github-glossary (дата обращения: 17.09.2026).

2. Git Wizardry // Habr: [сайт]. – URL: http://habrahabr.ru/post/60347/ (дата обращения: 17.09.2026).

3. Инструментальные средства управления версиями // КиберПедия: [сайт]. – URL: https://cyberpedia.su/11x9efe.html (дата обращения: 17.09.2026).

4. Git: наглядная справка // Mark Lodato's blog: [сайт]. – URL: http://marklodato.github.io/visual-git-guide/index-ru.html (дата обращения: 17.09.2026).

5. Основы работы с Git // Calculate Linux: [сайт]. – URL: http://www.calculate-linux.ru/main/ru/git (дата обращения: 17.09.2026).

6. Git Workflow // Habr: [сайт]. – URL: http://habrahabr.ru/post/60030/ (дата обращения: 17.09.2026).

7. Gitflow Workflow // Atlassian Git Tutorial: [сайт]. – URL: https://www.atlassian.com/git/tutorials/comparing-workflows/gitflow-workflow (дата обращения: 17.09.2026).

8. Виноградова М.В., Авдеев Ю.В., Ваняшкин Ю.Ю., Мурашко И.А., Оганесян Р.Р., Пинская Н.М. Методические указания к лабораторным работам по курсу «Технологии разработки программного обеспечения». Лабораторная работа №2 «Управление версиями и коллективной разработкой программного проекта на примере утилиты Git». – М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2022.